第3课 逆运动学简要分析

1.逆运动学简介

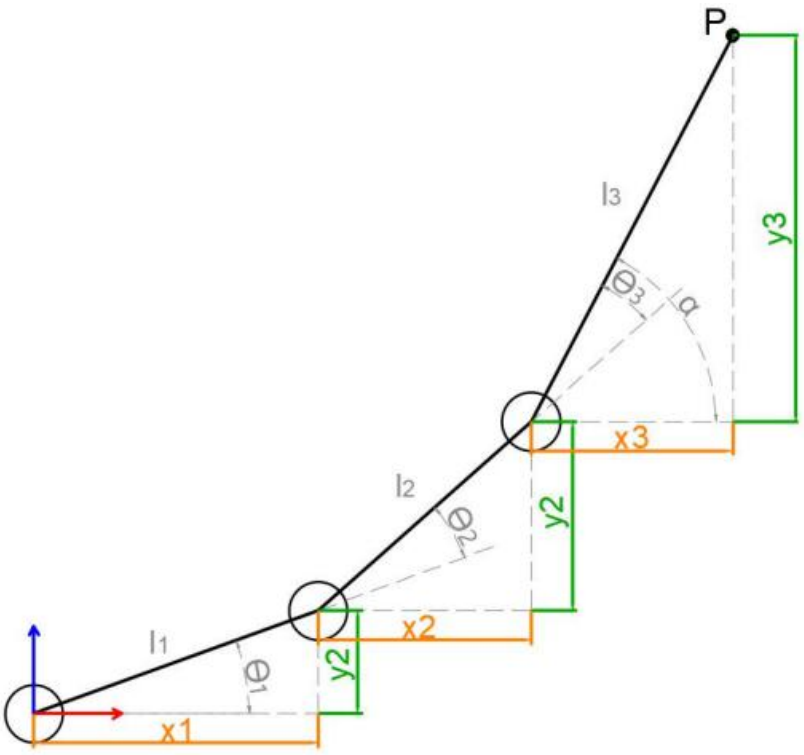
逆运动学是决定要达成所需要的姿势所要设置的关节可活动对象的参数的过程。

机械臂的逆运动学问题是其轨迹规划与控制的重要基础，逆运动学求解是否快速准确将直接影响到机械臂轨迹规划与控制的精度，因此针对六自由度机械臂，设计一种快速准确的逆运动学求解方法是十分重要的。

2.逆运动学简析

对于机械臂而言，就是给出夹持器的位置和朝向后求出每个关节的旋转角度。机械臂的三维运动是比较复杂的，这里为了简化模型，我们去掉下方云台的旋转关节，这样就可以在二维的平面上进行运动学分析了。

进行逆运动学分析一般要进行大量的矩阵运算，过程复杂计算量大所以实现起来较难。为了更好的适应我们的需要，我们使用几何法对机械臂进行分析。



我们将机械臂的模型简化，去掉底座云台，和执行器部分得到机械臂的主体。从上图可以看到机械臂的端点 P 的坐标（x,y），最终由三个部分组成（x1+x2+x3，y1+y2+y3）。

其中上图的θ1，θ2 ，θ3 就是我们要求解的舵机的角度，α是爪子与水平面的夹角。从图上来看显然爪子的俯视角度α=θ1+θ2+θ3，据此我们可以列出下式：

$$x = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$y = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + l_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

其中 x，y 由使用者给出，l1、l2、l3 为机械臂的机械结构固有属性。

为了方便计算，我们将已知部分处理一下，作整体考虑：

$$m = l_3 \cos(\alpha) - x$$
$$n = l_3 \sin(\alpha) - y$$

将m、n代入已有方程，再化简可得：

$$l_2 = (l_1 \cos\theta_1 + m)^2 + (l_1 \sin\theta_1 + n)^2$$

通过计算可得：

$$\sin\theta_1 = \frac{(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a}$$

我们看到上式为一元二次方程的求根公式，其中：

$$a = m^2 + n^2$$

$$b = \frac{-n\cdot\left(l_1^2 - l_2^2 - m^2 - n^2\right)}{l_2}$$

$$\mathrm{c} = \left(\frac{l_1^2 - l_2^2 - m^2 - n^2}{2l_2}\right)^2$$

据此我们可以求出θ1 的角度，同理我们也可以求出θ2。由此我们便可求出三个舵机的角度，然后根据角度控制舵机即可实现坐标位置的控制。